CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Trace : propriétés et une équation matricielle

Énoncé

$\mathrm{Tr}(M) = \sum_{i=1}^{n} m_{i,i}$.

1. Montrer que $\mathrm{Tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ est linéaire.

2. a) Montrer que $\mathrm{Tr}(MN) = \sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} m_{l,k}n_{k,l}$.
   b) Montrer que $\mathrm{Tr}(MN) = \mathrm{Tr}(NM)$.
   c) Montrer que deux matrices semblables ont la même trace.

3. Soit $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : M \text{ diagonale et } \mathrm{Tr}(M) = 0\}$.
   a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel.
   b) Déterminer sa dimension.
   c) En déduire, pour P inversible, la dimension de $G = PFP^{-1} = \{PDP^{-1} : D \in F\}$.

4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Phi_A(X) = X + \mathrm{Tr}(X)A$.
   a) Vérifier que Φ_A est linéaire. Soit B et l'équation $(*)$: $\Phi_A(X) = B$.
   b) On suppose $\mathrm{Tr}(A) \neq -1$.
   i) Si M est solution, déterminer $\mathrm{Tr}(M)$.
   ii) Résoudre $(*)$.
   iii) En déduire que Φ_A est un automorphisme.
   c) On suppose $\mathrm{Tr}(A) = -1$.
   i) Résoudre $(*)$ selon $\mathrm{Tr}(B)$.
   ii) Montrer que Φ_A est un projecteur sur un sous-espace F_1 parallèlement à F_2, à déterminer.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tr est une forme linéaire.

Ce qu'on te demande. Résoudre $X + \mathrm{Tr}(X)A = B$ en appliquant la trace.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. Linéarité

Le coefficient diagonal (i,i) de $\lambda M + N$ est $\lambda m_{i,i} + n_{i,i}$. Donc $\mathrm{Tr}(\lambda M + N) = \sum_i (\lambda m_{i,i} + n_{i,i}) = \lambda \,\mathrm{Tr}\, M + \mathrm{Tr}\, N$.

Question 2

Étape 1. 2. Tr(MN) = Tr(NM)

a) Par définition du produit, $(MN)_{l,l} = \sum_k m_{l,k}n_{k,l}$. On somme sur l : $\mathrm{Tr}(MN) = \sum_l \sum_k m_{l,k}n_{k,l}$.

b) De même $\mathrm{Tr}(NM) = \sum_k \sum_l n_{k,l}m_{l,k}$: c'est la même somme finie de produits (on a seulement échangé les noms des indices et l'ordre des sommes).

c) Si $N = P^{-1}MP$: $\mathrm{Tr}(N) = \mathrm{Tr}\,(P^{-1}(MP)) = \mathrm{Tr}\,((MP)P^{-1}) = \mathrm{Tr}(M)$, par b) avec les matrices P^{-1} et MP.

Question 3

Étape 1. 3. Le sous-espace F et son image G

a) $F = \mathcal{D}_n \cap \ker \mathrm{Tr}$, où $\mathcal{D}_n$ est le sous-espace des matrices diagonales. Une intersection de sous-espaces est un sous-espace.

b) $\mathcal{D}_n$ a pour base $(E_{1,1}, \dots, E_{n,n})$, donc $\dim \mathcal{D}_n = n$. La restriction de Tr à $\mathcal{D}_n$ est une forme linéaire non nulle ($\mathrm{Tr}\, E_{1,1} = 1$) ; par le théorème du rang, son noyau F est de dimension $n-1$. Base : $E_{1,1} - E_{k,k}$, $k = 2, \dots, n$.

c) L'application $M \mapsto PMP^{-1}$ est linéaire et bijective (réciproque $M \mapsto P^{-1}MP$). Une application linéaire injective conserve la dimension : $\dim G = \dim F = n-1$.

Question 4

Étape 1. 4.a–b) Le cas Tr(A) ≠ −1

a) $\Phi_A(\lambda X + Y) = \lambda X + Y + (\lambda \,\mathrm{Tr}\, X + \mathrm{Tr}\, Y)A = \lambda\Phi_A(X) + \Phi_A(Y)$, par linéarité de la trace.

b) i) Si $M + \mathrm{Tr}(M)A = B$, on prend la trace : $\mathrm{Tr}\, M + \mathrm{Tr}(M)\,\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}\, B$, soit $\mathrm{Tr}(M)(1 + \mathrm{Tr}\, A) = \mathrm{Tr}\, B$, et comme $1 + \mathrm{Tr}\, A \neq 0$:

$$\mathrm{Tr}(M) = \frac{\mathrm{Tr}(B)}{1 + \mathrm{Tr}(A)}.$$

ii) Une solution vérifie donc $M = B - \mathrm{Tr}(M)A = B - \frac{\mathrm{Tr}\, B}{1+\mathrm{Tr}\, A}A$. Réciproquement, ce M a pour trace $\mathrm{Tr}\, B - \frac{\mathrm{Tr}\, B\,\mathrm{Tr}\, A}{1+\mathrm{Tr}\, A} = \frac{\mathrm{Tr}\, B}{1+\mathrm{Tr}\, A}$, donc $\Phi_A(M) = M + \frac{\mathrm{Tr}\, B}{1+\mathrm{Tr}\, A}A = B$. Solution unique :

$$M = B - \frac{\mathrm{Tr}(B)}{1 + \mathrm{Tr}(A)}A.$$

iii) Tout B a exactement un antécédent : Φ_A est un endomorphisme bijectif, donc un automorphisme.

Étape 2. 4.c) Le cas Tr(A) = −1

i) Si $\Phi_A(X) = B$, la trace donne $\operatorname{Tr} X - \operatorname{Tr} X = \operatorname{Tr} B$, donc $\operatorname{Tr} B = 0$.

- **Si** $\operatorname{Tr} B \neq 0$: aucune solution.
- **Si** $\operatorname{Tr} B = 0$: une solution s'écrit $X = B - \operatorname{Tr}(X)A$, donc de la forme $B + \lambda A$. Réciproquement, $\Phi_A(B + \lambda A) = B + \lambda A + (0 - \lambda)A = B$ pour tout réel λ. Les solutions sont les $B + \lambda A$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

ii) Pour tout X, $\operatorname{Tr}(\Phi_A(X)) = 0$ (calcul ci-dessus), donc $\Phi_A(\Phi_A(X)) = \Phi_A(X) + 0 \cdot A = \Phi_A(X)$: $\Phi_A \circ \Phi_A = \Phi_A$, c'est un projecteur. Par i), $\operatorname{Im} \Phi_A = \ker \operatorname{Tr}$, et $\ker \Phi_A$ est l'ensemble des solutions avec $B = 0$, soit $\operatorname{Vect}(A)$.

$$\Phi_A \text{ projecteur sur } F_1 = \{M : \operatorname{Tr} M = 0\} \text{ parallèlement à } F_2 = \operatorname{Vect}(A).$$

Le piège

Oublier la vérification réciproque en 4.b.ii : l'analyse donne seulement un candidat.

La méthode

Équation $X + \operatorname{Tr}(X)A = B$: appliquer la trace donne $\operatorname{Tr} X$, puis X.

Rappels de cours utilisés

- **Propriétés de la trace.**

$$\operatorname{Tr} \text{ linéaire},$$
$$\operatorname{Tr}(MN) = \operatorname{Tr}(NM),$$
$$\operatorname{Tr}(P^{-1}MP) = \operatorname{Tr} M,$$
$$\chi_M \text{ scindé} \Rightarrow \operatorname{Tr} M = \sum \lambda_i.$$

- **Projecteur.**

$$p \circ p = p \implies E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p, \quad p = \text{projecteur sur } \operatorname{Im} p \parallel \ker p.$$